

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

§ 3.2 特征锥与Huygens原理

一、问题：对于二维波动方程Cauchy问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right\} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (1)$$

讨论其依赖区域、决定区域及影响区域.

(1) 依赖区域: 由解公式可得, 解 u 在任一点 $p_0(x_0, y_0, t_0)$ 的值仅依赖于以这点为顶点的锥体

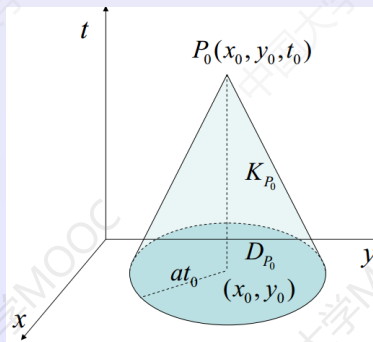
$$K_{p_0} = \left\{ (x, y, t) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq a(t_0 - t), 0 \leq t \leq t_0 \right\}$$

内的定解数值; 具体地说, 膜上任意一点 (x_0, y_0) 在 $t = t_0$ 时刻的位移值 $u(x_0, y_0, t_0)$ 只依赖于区域 $K_{p_0} \cap \{t = 0\} \equiv D_{p_0}$ 上的初始值 φ, ψ 及 K_{p_0} 内外力 f 的值.

我们称区域 D_{P_0} 为点 P_0 对初值的依赖区域, 即:

$$D_{P_0} = \left\{ (x, y, 0) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq at_0 \right\}.$$

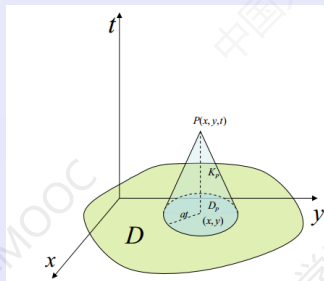
称锥体 K_{P_0} 为问题(1)的特征锥.



(2) **决定区域**: 对于 xoy 平面上的任一区域 D , 在 $f = 0$ 时, 给定 φ, ψ 在 D 上的值, 问上半空间中哪些点上的位移 $u(x, y, t)$ 可由 D 中的 φ, ψ 的值唯一确定. 显然, 这样的点全体构成的集合 F_D 可表为:

$$F_D = \{P(x, y, t) | D_p \subset D\}.$$

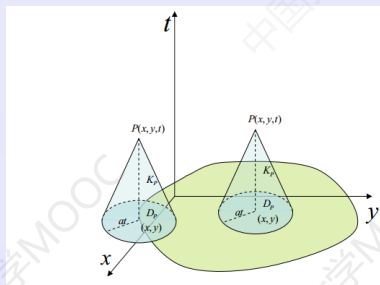
我们称集合 F_D 为 xoy 平面上的区域 D 的**决定区域**.



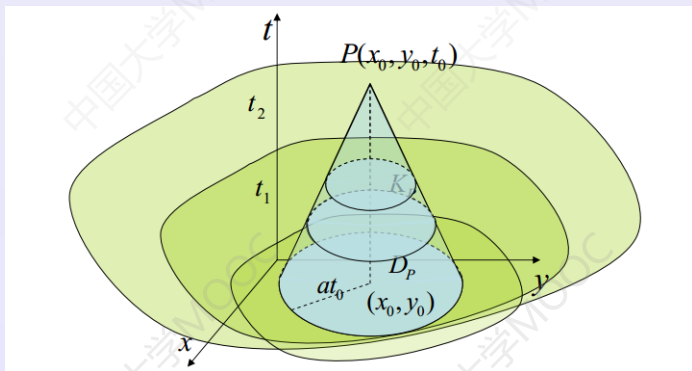
(3) **影响区域**: 对于 xoy 平面上的任一区域 D , 在 $f = 0$ 时, 给定 φ, ψ 在 D 上的值, 问上半空间中哪些点上的位移 $u(x, y, t)$ 可由 D 中的 φ, ψ 的值影响. 显然, 这样的点构成的集合 J_D 表为:

$$J_D = \left\{ P(x, y, t) \mid D_P \cap D \neq \emptyset \right\}.$$

我们称集合 J_D 为 xoy 平面上的任一区域 D 的影响区域.



(4) **波传播速度**: 以决定区域为例说明. 设初始时刻, 在 $P(x_0, y_0, t_0)$ 的决定区域 D_p 外有一波动, 随着时间推延, 到 t_1, t_2 时刻波动范围分别如图所示, 中间部分未波动的范围逐渐缩小, 直到 t_0 时刻缩成一点. 这表明在 $[0, t_0]$ 时间段内, 波动向内前进了 at_0 距离, 因此波动的传播速度为 a .



二、Huygens原理

我们讨论在 $f = 0$ 时, 二、三维波动传播特点.

由解公式(2)(4)可知, 在 $n = 3$ 时, 解 u 在 P_0 点上的值只依赖于依赖区域 D_{P_0} 的边界

$$\partial D_{P_0} = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = at_0 \right\}$$

上的初值 ϕ, ψ , 而与它们在 D_{P_0} 内部的值无关.

在 $n = 2$ 时, 解 u 在 P_0 点上的值只依赖于依赖区域 D_{P_0} 内部

$$D_{P_0} = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < at_0 \right\}$$

上的初值 ϕ, ψ . 这个差别在物理上产生了截然不同的效果。

设想在初始时刻, 初值 ϕ, ψ 只有在区域 D_{P_0} 内不为0, 在 D_{P_0} 以外考虑一个定点 P_0 , 记

$$d_{\max} = \max_{Q \in \overline{D_0}} \text{dist}(P_0, Q),$$

$$d_{\min} = \min_{Q \in \overline{D_0}} \text{dist}(P_0, Q),$$

这里 $\text{dist}(P_0, Q)$ 表示 P_0, Q 之间的距离.

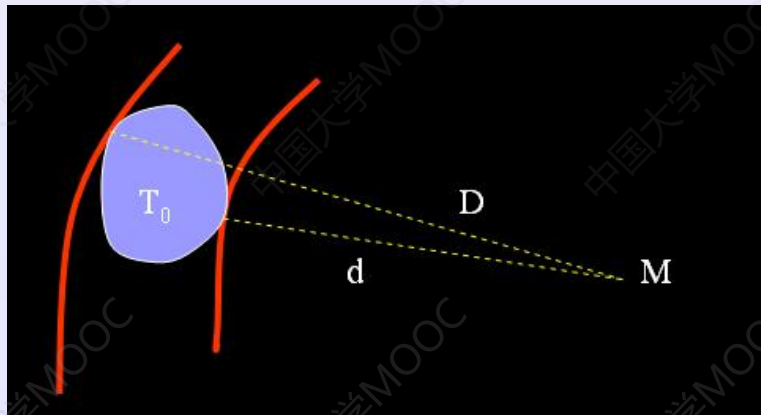
在波的传播过程中, 这种有清晰前阵面和后阵面的现象称为Huygens 原理或无后效现象.

对于波的传播过程中, 只有清晰前阵面而无后阵面的现象称为波的弥漫, 或称这种波有后效现象.

三、附注

高维情形的能量不等式仍成立, 因而高维波动方程Cauchy问题的解为唯一的、稳定的.

Huygens原理的物理意义：



同学们，再见！